关键信令流程截图与解释

Wireshark 关键报文顺序、发送双方、协议类型与步骤作用

环境：free5GC + UERANSIM
工具：tcpdump + Wireshark

1 文档说明

本文件基于 week2_full.pcap 的 Wireshark 离线分析结果，按照实际 Frame 顺序整理关键控制面和用户面报文。每个步骤给出抓包层面的发送双方、协议类型、关键字段和该步骤的作用。对于 NAS 报文，同时区分 N2 抓包方向与 NAS 的 UE/AMF 逻辑方向。

2 关键报文顺序总览

顺序	Frame	发送双方	协议	报文	步骤作用
1	564 / 566	gNB ↔ AMF	NGAP	NGSetupRequest / NGSetupResponse	建立 N2/NG 接口
2	604	gNB → AMF；NAS: UE → AMF	NGAP + NAS-5GS	InitialUEMessage / Registration Request	UE 发起注册
3	605	AMF → gNB；NAS: AMF → UE	NGAP + NAS-5GS	Authentication Request	核心网发起身份认证
4	606	gNB → AMF；NAS: UE → AMF	NGAP + NAS-5GS	Authentication Response	UE 返回认证响应
5	607	AMF → gNB；NAS: AMF → UE	NGAP + NAS-5GS	Security Mode Command	下发 NAS 安全配置
6	608	gNB → AMF；NAS: UE → AMF	NGAP + NAS-5GS	Security-protected NAS	证明安全保护已生效
7	610 / 611	AMF ↔ gNB	NGAP	InitialContextSetup Request / Response	建立 UE 接入侧上下文
8	617	AMF → gNB	NGAP	PDUSessionResourceSetupRequest	下发 PDU Session 与 UPF 侧隧道参数
9	618	gNB → AMF	NGAP	PDUSessionResourceSetupResponse	返回 gNB 侧隧道参数并确认资源建立
10	646 / 647	gNB ↔ UPF	GTP-U + ICMP	Echo Request / Reply	验证 N3 用户面双向传输

(1)NG Setup：建立 gNB 与 AMF 的 NG 接口

项目	内容
报文顺序	Frame 564 → Frame 566
发送双方	564：gNB 192.168.56.102 → AMF 192.168.56.101；566：AMF → gNB
协议类型	NGAP（承载于 SCTP）
关键报文	NGSetupRequest / NGSetupResponse
步骤作用	完成 NG 接口初始化，使后续 UE 相关 NGAP 信令能够在 N2 接口传输。

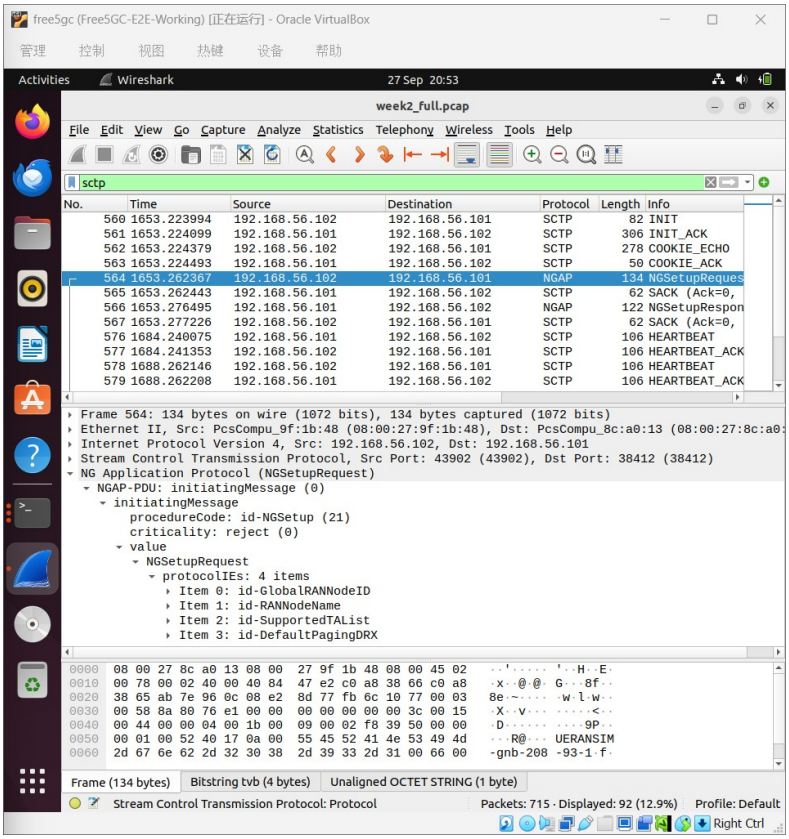


图 1 Frame 564 NGSetupRequest；Packet List 中可见 Frame 566 NGSetupResponse

(2)UE Registration Request：注册流程入口

项目	内容

项目	内容
报文顺序	Frame 604
发送双方	N2：gNB 192.168.56.102 → AMF 192.168.56.101；NAS 逻辑方向：UE → AMF
协议类型	NGAP + NAS-5GS
关键报文	InitialUEMessage / Registration request (0x41)
步骤作用	gNB 将 UE 发起的 NAS 注册请求通过 NGAP InitialUEMessage 转发给 AMF，启动 UE 注册流程。

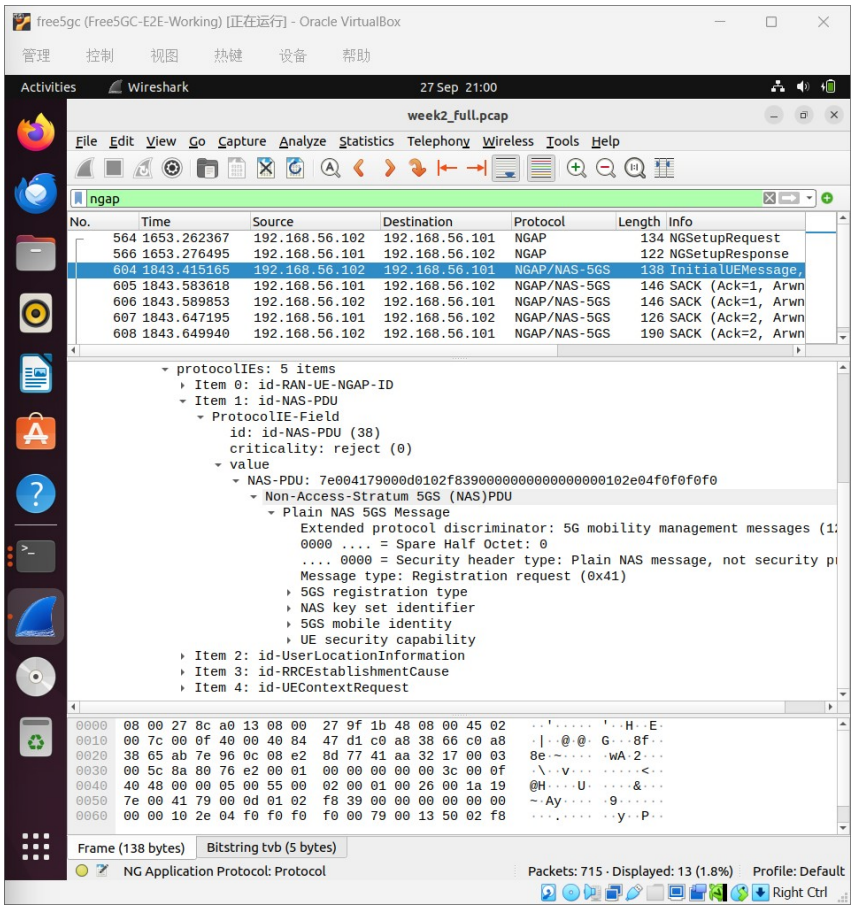


图 2 Frame 604：InitialUEMessage 中携带明文 NAS Registration Request

(3)Authentication Request：核心网发起 5G AKA 认证

项目	内容

项目	内容
报文顺序	Frame 605
发送双方	N2：AMF 192.168.56.101 → gNB 192.168.56.102；NAS 逻辑方向：AMF → UE
协议类型	NGAP DownlinkNASTransport + NAS-5GS
关键报文	Authentication request (0x56)
步骤作用	向 UE 下发认证挑战参数，用于验证 UE 身份并为后续安全上下文建立提供基础。

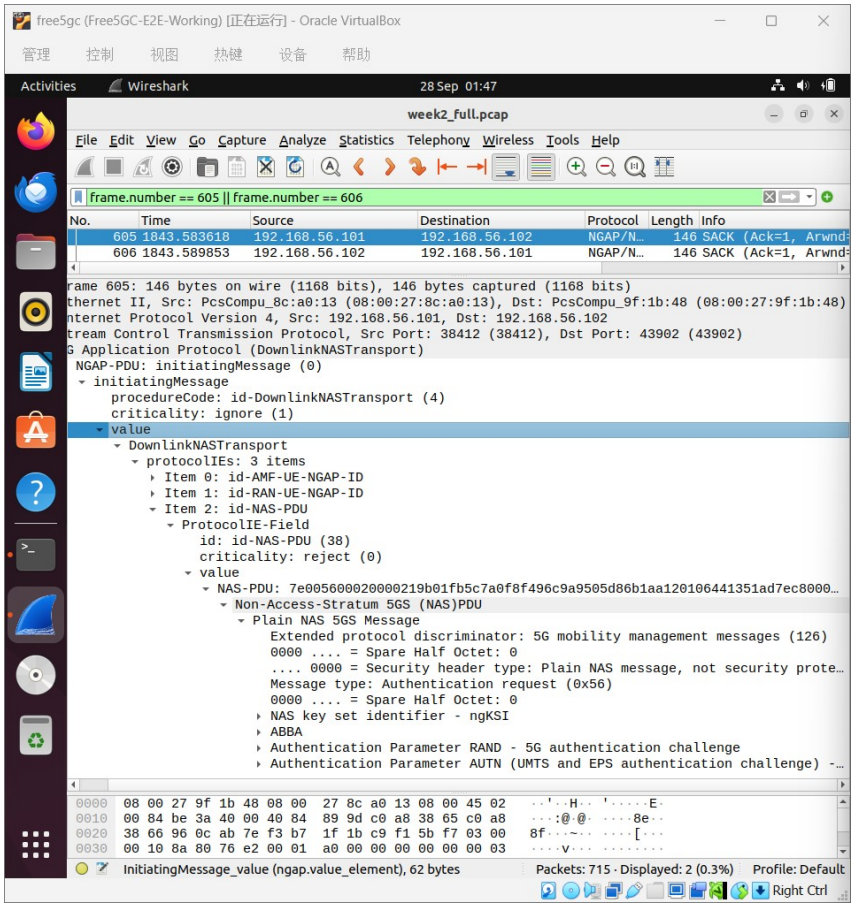


图 3 Frame 605：Authentication Request，可见 RAND 与 AUTN 认证参数

(4) Authentication Response：UE 返回认证响应

项目	内容
报文顺序	Frame 606

项目	内容
发送双方	N2：gNB 192.168.56.102 → AMF 192.168.56.101；NAS 逻辑方向：UE → AMF
协议类型	NGAP UplinkNASTransport + NAS-5GS
关键报文	Authentication response (0x57)
步骤作用	UE 返回认证响应参数 RES，AMF 据此继续完成认证校验。

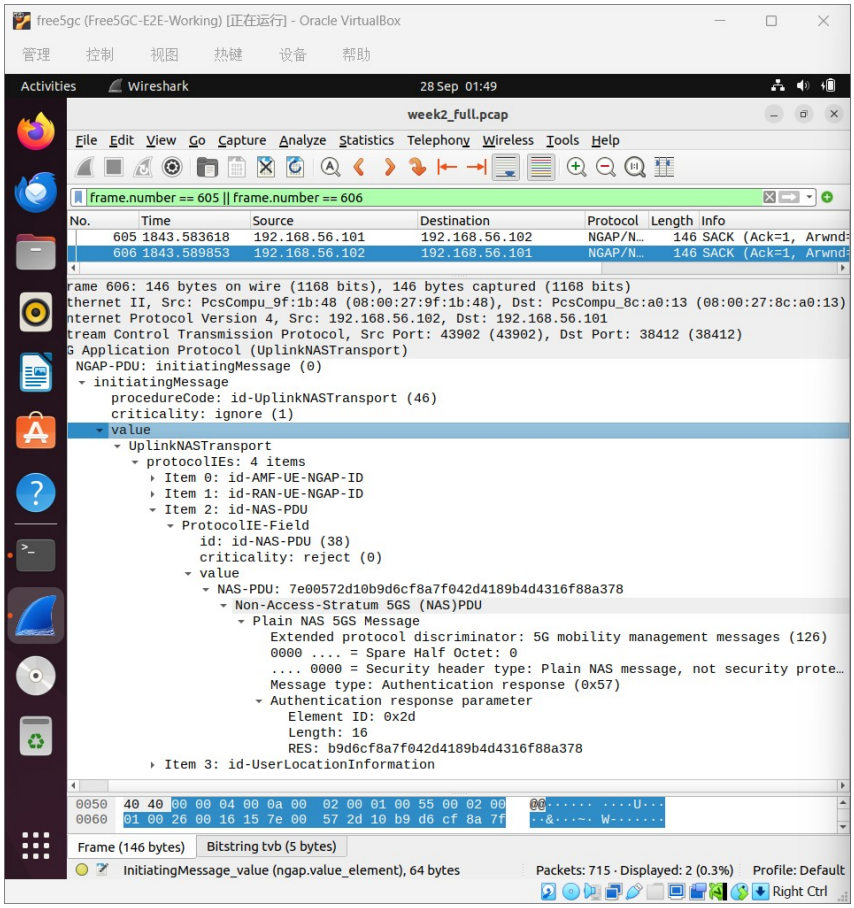


图 4 Frame 606：Authentication Response，可见 Authentication response parameter / RES

(5)Security Mode Command：下发 NAS 安全配置

项目	内容
报文顺序	Frame 607

项目	内容
发送双方	N2：AMF 192.168.56.101 → gNB 192.168.56.102；NAS 逻辑方向：AMF → UE
协议类型	NGAP DownlinkNASTransport + NAS-5GS
关键报文	Security mode command (0x5d)
步骤作用	确定 NAS 安全算法和相关安全参数，使后续 NAS 信令进入完整性保护/加密状态。

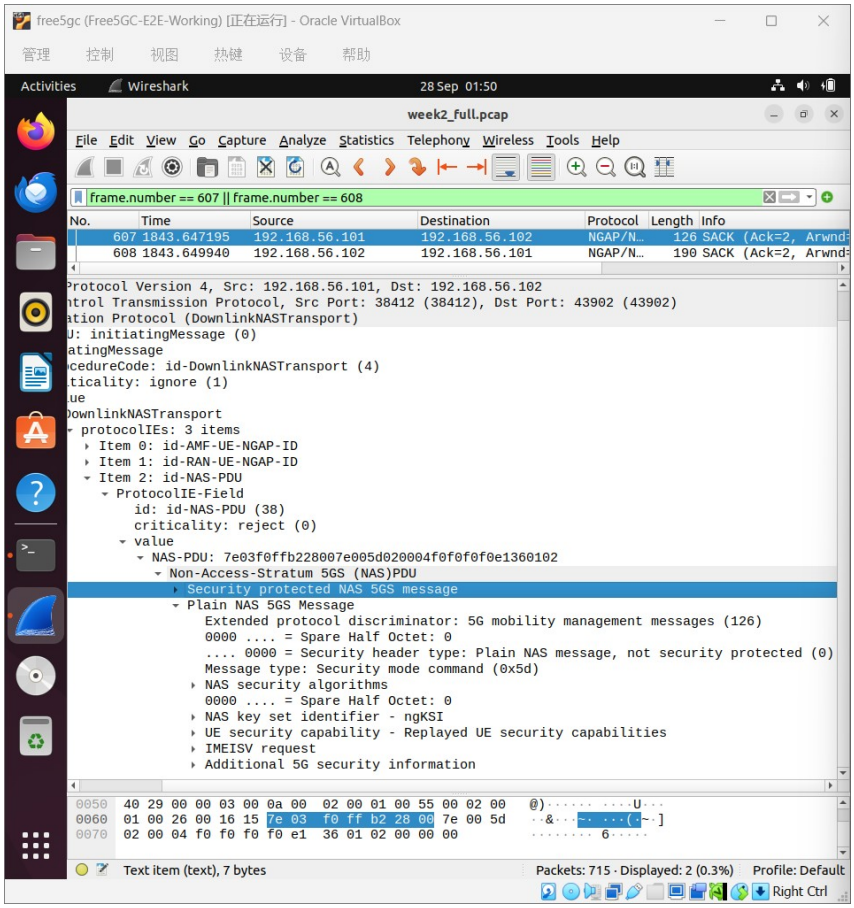


图 5 Frame 607：Security Mode Command，可见 NAS security algorithms、ngKSI 等字段

(6)Security-protected Uplink NAS：安全上下文开始生效

项目	内容
报文顺序	Frame 608

项目	内容
发送双方	N2：gNB 192.168.56.102 → AMF 192.168.56.101；NAS 逻辑方向：UE → AMF
协议类型	NGAP UplinkNASTransport + Security-protected NAS-5GS
关键字段	Security header type: Integrity protected and ciphered；Encrypted data
步骤作用	证明 UE 后续上行 NAS 已进入完整性保护和加密状态。截图未解密内部消息，因此不进一步标注具体明文消息类型。

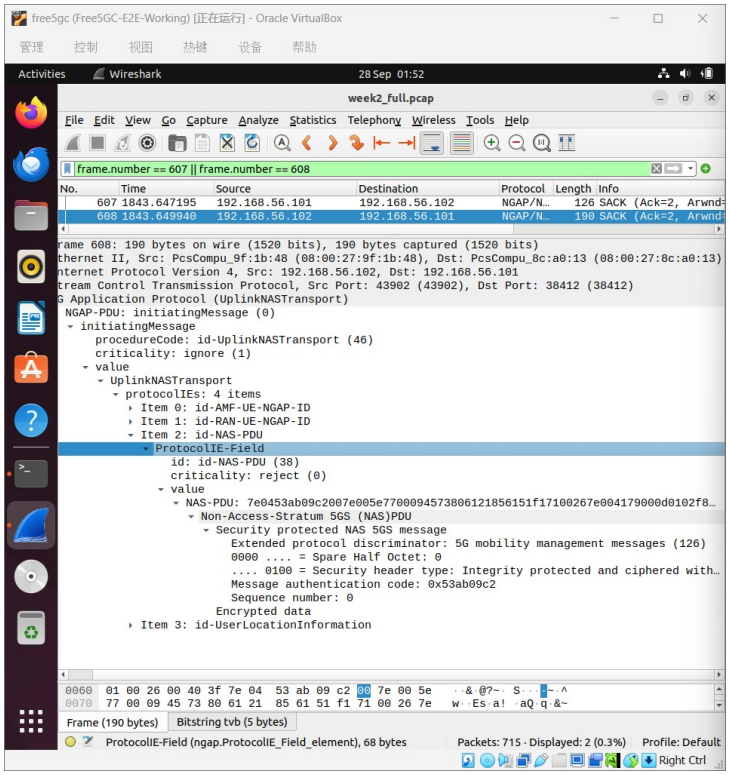


图 6 Frame 608：受完整性保护和加密的上行 NAS 报文

(7) Initial Context Setup：建立 UE 接入侧上下文

项目	内容
报文顺序	Frame 610 → Frame 611
发送双方	610：AMF 192.168.56.101 → gNB 192.168.56.102；611：gNB → AMF

项目	内容
协议类型	NGAP
关键报文	InitialContextSetupRequest / InitialContextSetupResponse
步骤作用	AMF 要求 gNB 建立 UE 上下文，gNB 返回 successfulOutcome，说明接入侧上下文建立成功。

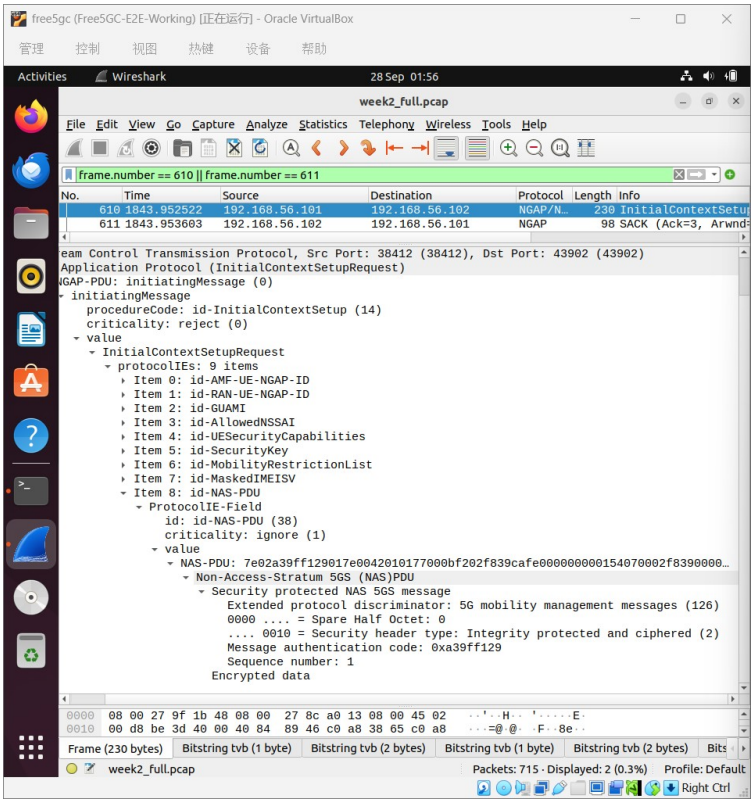


图 7 Frame 610：InitialContextSetupRequest，携带受安全保护的 NAS PDU

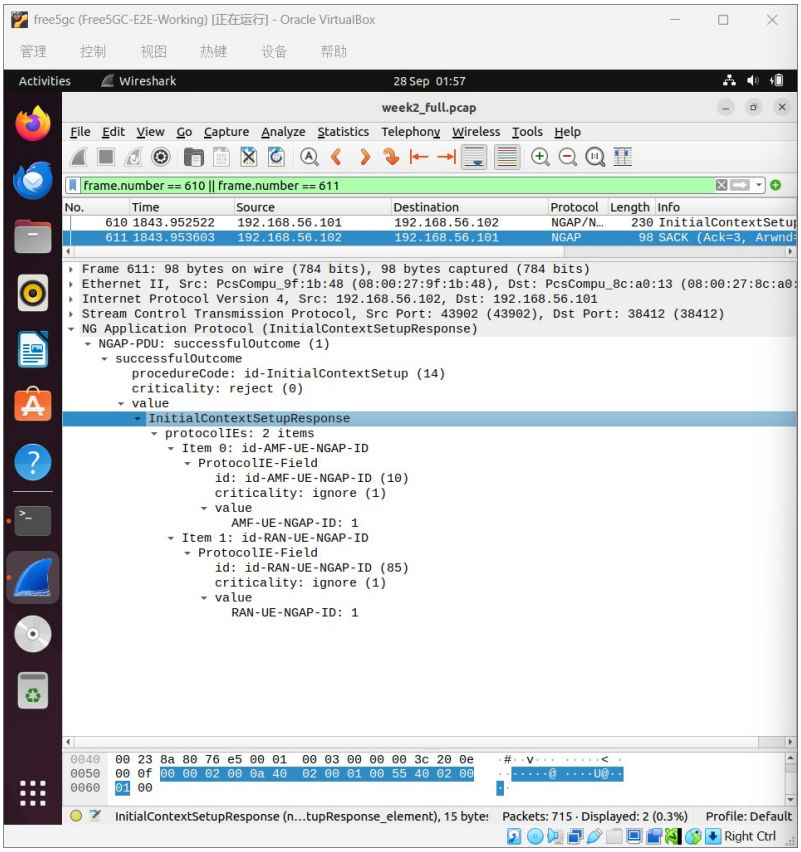


图 8 Frame 611：InitialContextSetupResponse，Wireshark 解析为 successfulOutcome

(8)PDU Session Resource Setup Request：下发 UPF 侧 N3 隧道参数

项目	内容
报文顺序	Frame 617
发送双方	AMF / free5GC 侧 192.168.56.101 → gNB 192.168.56.102
协议类型	NGAP
关键报文	PDUSessionResourceSetupRequest；PDU Session ID = 1
关键隧道字段	UL NG-U UP TNL Information：Transport Layer Address = 192.168.56.101；GTP-TEID = 0x00000002
步骤作用	为 PDU Session 配置接入侧资源，并把 UPF 侧上行 N3 GTP-U 隧道端点参数下发给 gNB；后续 Frame 646 的目的地址与 TEID 与此一致。

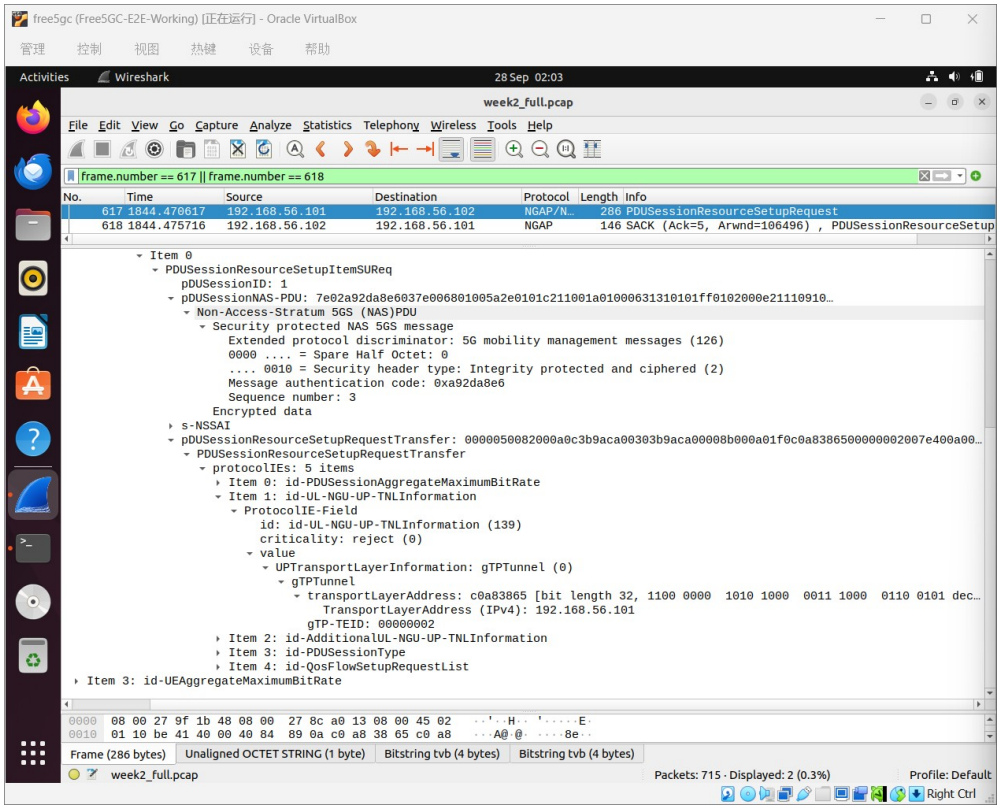


图 9 Frame 617：PDU Session Resource Setup Request 展开的 UPF 侧 GTP-U 隧道信息

(9)PDU Session Resource Setup Response：返回 gNB 侧 N3 隧道参数

项目	内容
报文顺序	Frame 618
发送双方	gNB 192.168.56.102 → AMF / free5GC 侧 192.168.56.101
协议类型	NGAP
关键报文	PDUSessionResourceSetupResponse；successfulOutcome；PDU Session ID = 1
关键隧道字段	Transport Layer Address = 192.168.56.102；GTP-TEID = 0x00000001
步骤作用	gNB 确认资源建立成功并返回自己的 N3 GTP-U 隧道端点，使双向用户面隧道参数完成交换。

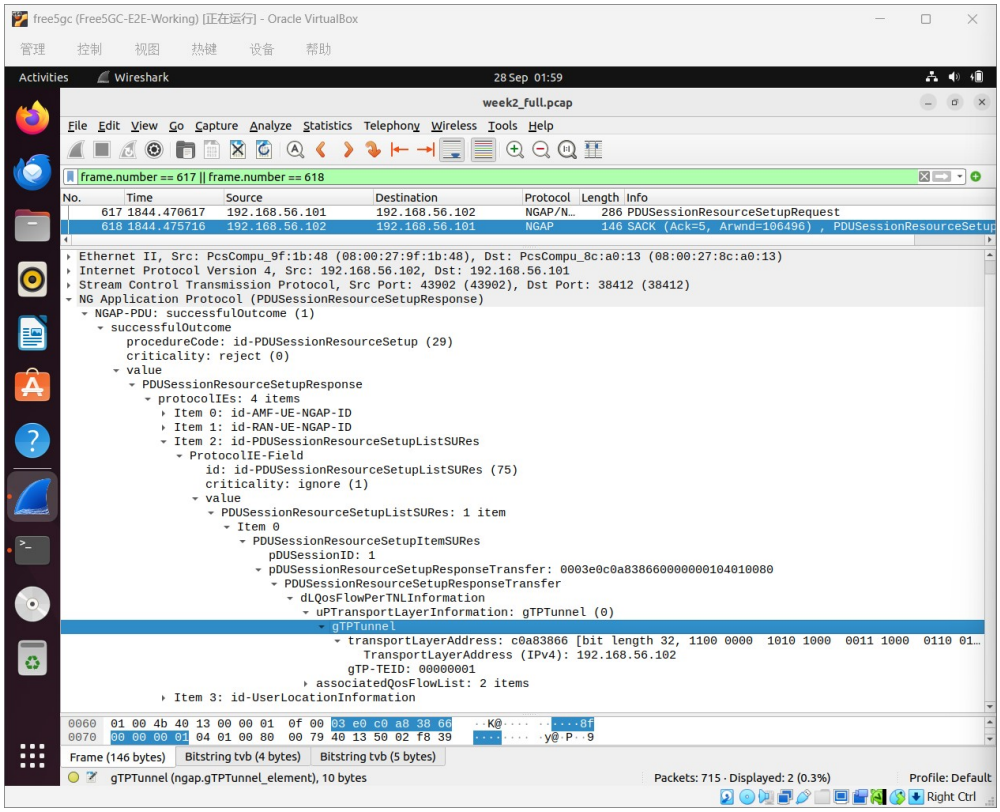


图 10 Frame 618：PDU Session Resource Setup Response 中的 gNB 侧 GTP-U 隧道信息

(10) GTP-U 用户面传输：ICMP Echo Request / Reply

项目	内容
报文顺序	Frame 646 → Frame 647
发送双方	外层 N3：646 gNB 192.168.56.102 → UPF 192.168.56.101；647 为对应下行返回方向
协议类型	GTP-U over UDP/2152，内层 ICMP
关键字段	Frame 646：外层 192.168.56.102 → 192.168.56.101；T-PDU；TEID = 0x00000002；QFI = 1；内层 10.60.0.1 → 8.8.8.8
步骤作用	将 UE 原始 IP/ICMP 数据封装进 GTP-U，通过 N3 用户面隧道传输，验证 PDU Session 建立后的双向数据路径。

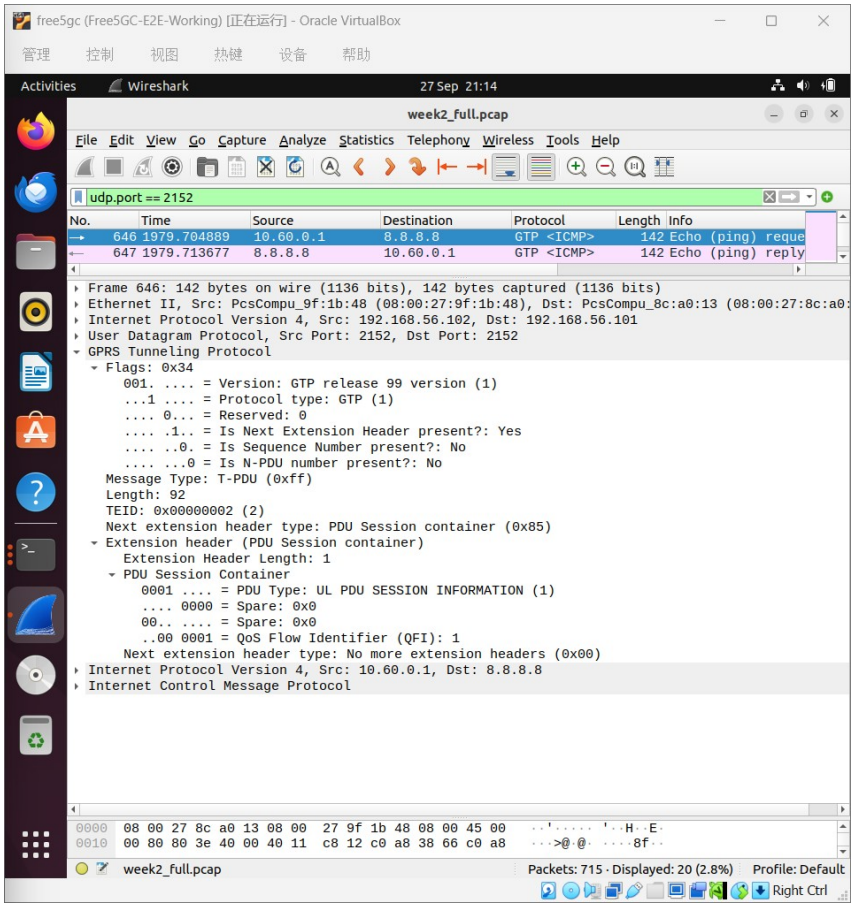


图 11 Frame 646/647：GTP-U 封装的 ICMP Echo Request / Reply

3 流程结论

上述截图形成了从 NG 接口建立到 UE 注册、认证、安全保护、UE 上下文建立、PDU Session 资源配置，再到 GTP-U 用户面数据传输的连续证据链。关键报文的 Frame 顺序、发送双方、协议类型和作用均可在 Wireshark 抓包中直接定位；对加密 NAS 内容则明确保留证据边界，不对未解密消息作强行判断。